STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kansen berekenen met de kansrekenmachine

Het scherm dat je het vaakst nodig hebt, en de kansen die er bij dit vak uit moeten komen.

1 Waar je het vindt

In het tabblad **Rekenmachine** bij elk hoofdstuk staan drie knoppen. De middelste, **Kansrekenmachine**, is degene waar dit thema over gaat. Je kiest er bovenaan een verdeling, vult de getallen in en duidt aan welk stuk je wil.

Je wil	Wat je kiest	Wat je invult
een binomiale kans	de binomiale verdeling	n en p, daarna de grenzen voor k
een kans bij een normale verdeling	de normale verdeling	μ en σ, daarna de grenzen
een kans bij Z	de normale verdeling	μ is nul en σ is één
een grenswaarde bij een gegeven kans	dezelfde verdeling, omgekeerd	de kans; de app geeft de grens

Drie knopjes voor het stuk dat je wil. De kansrekenmachine laat je kiezen tussen de **linkerstaart** (tot een grens), de **rechterstaart** (vanaf een grens) en het stuk **tussen twee grenzen**. Negen van de tien fouten op dit examen zijn de verkeerde knop.

Staat er in de opgave dat X **binomiaal verdeeld** is met n en p, dan kies je de binomiale verdeling; staat er dat Z de **standaardnormale** verdeling volgt, dan kies je de normale met μ nul en σ één. Bij een **normale** verdeling geeft de app **nooit de kans op precies één waarde**: die is nul. Je vraagt dus altijd een stuk. Bij een **binomiale** verdeling kan $P(X = k)$ wel, want die is discreet.

2 Binomiale kansen

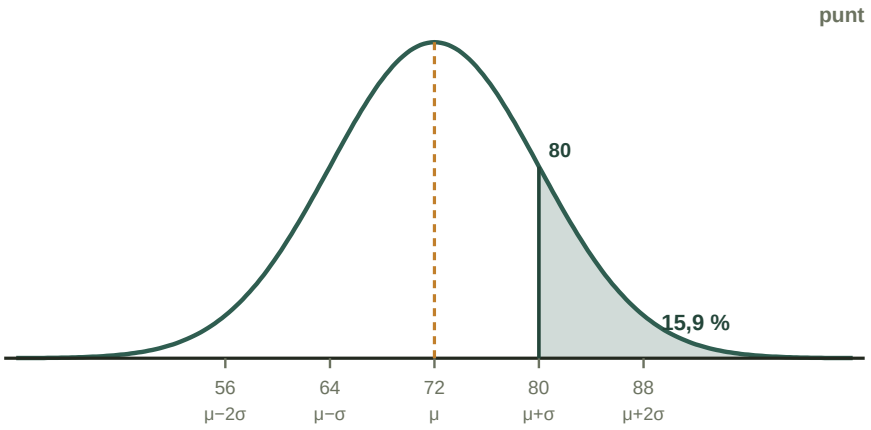
Afronden doe je **pas op het einde**, en op het aantal decimalen dat de vraag noemt.

Opgave	Wat je invult	Antwoord
$X \sim B(20;0{,}3)$, $P(X = 6)$	$n = 20$, $p = 0{,}3$, van 6 tot 6	$0{,}192$
tien keer munt, precies vijf keer kop	$n = 10$, $p = 0{,}5$, van 5 tot 5	$0{,}246$
$X \sim B(20;0{,}3)$, $P(X \leq 4)$	linkerstaart tot en met 4	$0{,}24$
twaalf worpen, precies twee zessen	$n = 12$, $p = \frac{1}{6}$, van 2 tot 2	$0{,}296$
$X \sim B(50;0{,}2)$, $P(X \geq 15)$	rechterstaart vanaf 15	$0{,}061$
acht schoten, $75\,\%$ raak, precies zes keer raak	$n = 8$, $p = 0{,}75$, van 6 tot 6	$0{,}31$
$X \sim B(100;0{,}4)$, $P(X \leq 35)$	linkerstaart tot en met 35	$0{,}179$
vijftien tests die elk in $90\,\%$ slagen, allemaal goed	$n = 15$, $p = 0{,}9$, van 15 tot 15	$0{,}21$
25 stukken, $4\,\%$ afgekeurd, geen enkel afgekeurd	$n = 25$, $p = 0{,}04$, van 0 tot 0	$0{,}36$
$X \sim B(30;0{,}5)$, $P(X \geq 20)$	rechterstaart vanaf 20	$0{,}049$
zes worpen, minstens één zes	$n = 6$, $p = \frac{1}{6}$, vanaf 1	$0{,}67$
$X \sim B(40;0{,}25)$, $P(X = 10)$	van 10 tot 10	$0{,}144$
200 mensen, ziekte bij $5\,\%$, $P(X \leq 5)$	linkerstaart tot en met 5	$0{,}062$
$X \sim B(16;0{,}5)$, $P(X \geq 12)$	rechterstaart vanaf 12	$0{,}038$
vijf keer munt, geen enkele keer kop	$n = 5$, $p = 0{,}5$, van 0 tot 0	$0{,}031$

> 💡 **Weetje.** Heeft je app alleen een **cumulatieve** kans (tot en met k), dan vind je $P(X \geq 15)$ als **één min de cumulatieve kans tot en met** 14. Let op de 14: tot en met 15 zou de vijftien er dubbel in zetten.

3 Kansen bij een normale verdeling

Opgave	Wat je invult	Antwoord
$X \sim N(180;8)$, P(X > 192)	$\mu = 180$, $\sigma = 8$, rechterstaart vanaf 192	$0{,}067$
$N(178;7)$, P(171 < X < 185)	tussen 171 en 185	$0{,}683$
$N(100;15)$, P(X > 130)	rechterstaart vanaf 130	$0{,}023$
$N(500;20)$, P(X < 480)	linkerstaart tot 480	$0{,}159$
Z ~ $N(0;1)$, P(Z < 1,96)	$\mu = 0$, $\sigma = 1$, linkerstaart tot $1{,}96$	$0{,}975$
$N(72;8)$, P(X > 80)	rechterstaart vanaf 80	$0{,}159$
$N(20;4)$, P(X < 15)	linkerstaart tot 15	$0{,}106$
$N(37;0{,}5)$, P(X > 38)	rechterstaart vanaf 38	$0{,}0228$
$N(1000;50)$, P(950 < X < 1050)	tussen 950 en 1050	$0{,}683$
$N(100;15)$, welke waarde heeft $2{,}5\,\%$ boven zich?	de omgekeerde vraag, kans $0{,}975$ links	$129{,}4$



$N(72;8)$ met de rechterstaart vanaf 80: dat is de $0{,}159$ uit de tabel hierboven.

Die laatste rij van de tabel is de **omgekeerde** vraag: je geeft een kans en je vraagt de grens. Bij $N(100;15)$ heeft de waarde $129{,}4$ nog $2{,}5$ procent boven zich.

4 Van z naar een p -waarde

Bij een hypothesetoets reken je eerst je z uit en vraag je dan de staart op. Werk met **Z ~** $N(0;1)$.

Toets	Wat je opvraagt	p-waarde
rechtszijdig, $z = 2$	rechterstaart vanaf 2	$0{,}0228$
linkszijdig, $z = -2{,}5$	linkerstaart tot $-2{,}5$	$0{,}0062$
tweezijdig, $z = 2$	de rechterstaart maal twee	$0{,}0455$

Bij een **symmetrische** verdeling is de p-waarde van een tweezijdige toets dus **het dubbele** van die van de eenzijdige.

Een volledig voorbeeld. H_0 zegt $\mu = 50$. Je vindt x met een streepje gelijk aan 52, bij $n = 100$ en $\sigma = 10$, en je toetst rechtszijdig.

De standaardafwijking van het steekproefgemiddelde is $\frac{10}{\sqrt{100}} = 1$. Dan is $z = \frac{52 - 50}{1} = 2$, dus 2. De rechterstaart vanaf 2 geeft $p = 0{,}0228$.

En met een proportie: H_0 zegt $p = 0{,}5$, je vindt 112 van de 200, dus p met een dakje gelijk aan $0{,}56$. De standaardafwijking is $\sqrt{0{,}5 \cdot 0{,}5}$ gedeeld door 200, dus ongeveer $0{,}0354$. Dan is z ongeveer $1{,}70$ en is $p = 0{,}045$. Bij een **significantieniveau** α gelijk aan $0{,}05$ verwerp je H_0, want $0{,}045$ is kleiner dan $0{,}05$. Het is krap, en dat zet je in je besluit.

5 Controleer jezelf

Je ziet	Wat er waarschijnlijk gebeurde
een kans groter dan één, bijvoorbeeld $1{,}19$	je las een ander getal van het scherm af; een kans ligt tussen nul en één
een p-waarde van $0{,}9772$ bij een rechtszijdige toets	je nam de linkerstaart; de p-waarde is $0{,}0228$
een kans van nul bij een normale verdeling	je vroeg één exacte waarde in plaats van een stuk
een heel ander getal dan je schatting	kijk na of je n en p niet verwisseld hebt

Schat altijd eerst grof wat eruit moet komen. Bij $X \sim B(20; 0{,}3)$ verwacht je zes successen, dus $P(X = 6)$ is de grootste van allemaal en $P(X \leq 4)$ duidelijk kleiner dan de helft. Komt er iets heel anders uit, dan heb je je getallen verkeerd ingetikt en niet de wiskunde verkeerd begrepen.

Onthoud dit

- Kies eerst de verdeling, vul dan de getallen in en kies dan het stuk: linkerstaart, rechterstaart of tussen twee grenzen.
- Bij een normale verdeling vraag je nooit één exacte waarde; die kans is nul.
- $P(X \geq 15)$ is één min de cumulatieve kans tot en met 14.
- Een tweezijdige p-waarde is bij een symmetrische verdeling het dubbele van de eenzijdige.
- Afronden doe je pas op het einde, op het aantal decimalen dat de vraag vraagt.
- Schat vooraf grof wat eruit moet komen; dat vangt een tikfout op.